

2024-2025 学年春季学期 航天飞行器设计

一、简答题（每小题 5 分，共 30 分）

- 1、在导弹研制过程的可行性论证阶段，总体设计的主要内容是什么？
- 2、导弹战术技术要求分析时，简述需要分析哪些方面的内容
- 3、运载火箭主要技术指标有哪几项？简述为什么现有运载火箭都采用多级
- 4、太阳同步轨道的特点是什么？给出三种太阳同步轨道上运行的卫星类型
- 5、简要给出防空导弹杀伤区、发射区以及可靠发射区的定义
- 6、试给出导弹制导体制的三种基本类型，并分析其工作原理差异

二、判断分析题。首先对以下说法判断正误，然后对于错误的说法，给出错误原因（每小题 3 分，共 18 分，判断正误 2 分，错误原因 1 分）

- 1、引信工作在目标近场区，其最大作用距离应该小于制导精度，这样才能确保在满足杀伤概率的条件下毁伤目标。
- 2、速率陀螺能敏感弹体的弹性振动，尽量安排在离波峰较远的节点处，
- 3、导弹武器系统主要由引战系统、制导控制系统、推进系统、结构系统、电气能源系统等五大分系统组成。
- 4、三轴稳定卫星的构形比较自由，其外形多数采用圆柱体，圆柱体结构工艺简单精度高，有利于热控散热面设计。
- 5、双自旋卫星一般采用展开式双太阳翼，且太阳翼要保持对日定向。
- 6、导弹速度特性设计时，通常需要在突防能力和阻力之间进行折中和权衡

三、论述题（共 10 分）

导弹总体设计过程中典型弹道的概念？试分析地空导弹起飞质量和弹翼面积的典型弹道，并简要给出原因。

四、综合设计题（共 16 分）

假定某地空导弹的设计要求为：最大作战距离不小于 400km，平均速度约 3 马赫，制导误差不大于 15m，具备全天候作战能力。试规划气动布局（周向和纵向布局形式）引信/战斗部系统（引信需指明具体选用红外的还是雷达的）、动力

系统、制导系统方案（若选用复合制导，需分段给出，并指明导引头具体选用红外的还是雷达的），并说明原因。

五、推导计算题（26 分）

1、（13 分）某飞行器规划的任务剖面如下图所示。飞行器首先从陆基平台零速筒式冷发射，出筒速度 20m/s 。出筒后，飞行器在助推发动机作用下加速爬升至 10km ，速度 1000m/s 。之后，飞行器在续航发动机作用下等速巡航 2500km 。然后，飞行器进入末制导段，以无动力方式垂直攻击地面目标，攻击目标速度不小于 800m/s 。飞行器的总体参数如下：助推和巡航阶段采用同一发动机的不同模式(助推后不分离)助推发动机比冲 $2500\text{N}\cdot\text{s/kg}$ ，续航发动机比冲 $10000\text{N}\cdot\text{s/kg}$ ；巡航段飞行器升阻比恒定为 3.0 。假定助推加速段用于阻力消耗燃料占助推段总消耗燃料 10% ，助推加速段重力消耗燃料占助推段总消耗燃料 8% ；载荷重量为 400kg ，飞行器结构质量(除燃料和载荷以外的部分)系数为 0.15 。

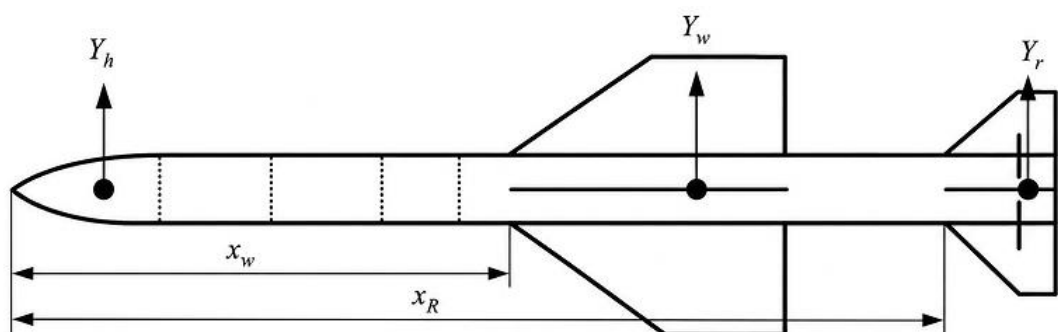


试计算：

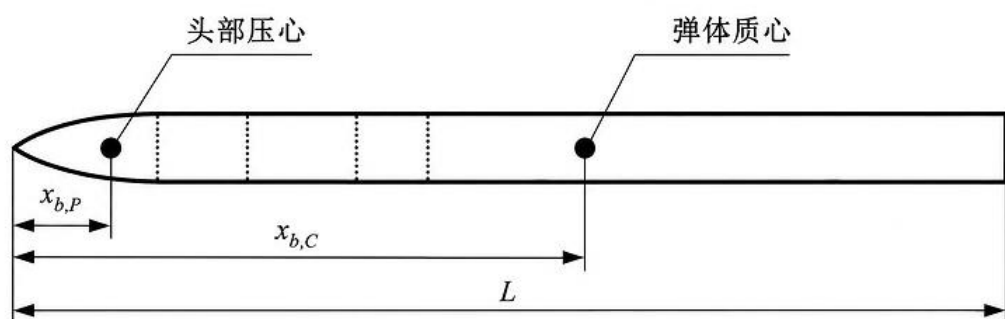
- （1）助推段总燃料消耗占飞行器起飞总重的百分比；
- （2）巡航段燃料消耗占起飞总重百分比；
- （3）飞行器起飞总重。

2、（13 分）某导弹气动外形采用正常式布局，翼面和舵面采用“+”字布局，如图(a)、(b)、(c)、(d)所示。导弹总体参数及其取值如下：头部产生升力对攻角的导数 $Y_h^\alpha = 900\text{N}/^\circ$ ；弹翼产生升力对攻角的导数 $Y_w^\alpha = 7000\text{N}/^\circ$ ；舵面产生升力对攻角(舵偏角)的导数 $Y_r^\alpha = Y_r^\delta = 1200\text{N}/^\circ$ ；导弹长度 $L = 3\text{m}$ ；头部压心距离弹头位置 $x_{b,p} = 0.2\text{m}$ ；弹翼质量 $m_w = 50\text{kg}$ ；弹翼质心距离弹翼根部前缘位置 $\Delta x_{w,C} = 0.5\text{m}$ ；弹翼压心距离弹翼根部前缘位置 $\Delta x_{w,p} = 0.6\text{m}$ ；舵面质量 $m_r = 10\text{kg}$ ；舵面质心距离舵面根部前缘位置 $\Delta x_{r,C} = 0.1\text{m}$ ；舵面压心距离舵面根部前缘位置 $\Delta x_{r,p} = 0.2\text{m}$ ；

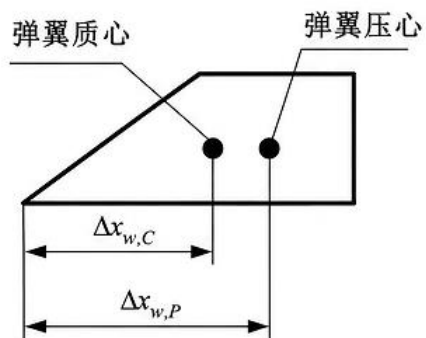
弹体质心距离弹体头部距离 $x_{b,C} = 1.4m$ ；弹体质量 $m_b = 540kg$ 。试确定满足以下要求的翼面位置 x_w 和舵面位置 x_r ：



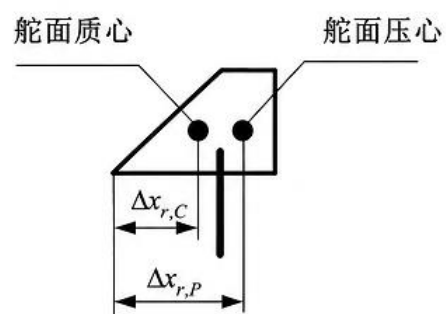
(a) 总体布局



(b) 弹身参数



(c) 翼面参数



(d) 舵面参数

(1) 静稳定度为 8%;

(2) 操稳比 $\left(\frac{\alpha}{\delta}\right)_b = -0.8$ 。